CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Fonction génératrice d'une loi de Poisson

Énoncé

Soit X à valeurs dans $\mathbb{N}$.

1. (a) Montrer que le rayon R_X de $\sum P(X=n)t^n$ vérifie $R_X \geqslant 1$, que G_X est définie sur $[-1,1]$ et que $G_X(t) = E(t^X)$.

   (b) Exprimer $P(X=k)$ à l'aide de $G_X^{(k)}(0)$.

2. (a) Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, déterminer G_X et son domaine. Retrouver $E(X)$.

   (b) Soient $X \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$, $Y \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ indépendantes. Déterminer la loi de $X+Y$ à l'aide des fonctions génératrices.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum P(X=n) = 1$.

Ce qu'on te demande. Utiliser les fonctions génératrices pour une somme de Poisson.

Corrigé

1. Domaine et espérance

$|P(X=n)t^n| \leqslant P(X=n)$ pour $|t| \leqslant 1$: convergence absolue sur $[-1,1]$, donc $R_X \geqslant 1$. Par transfert, $G_X(t) = E(t^X)$. Et $P(X=k) = \frac{G_X^{(k)}(0)}{k!}$ (coefficients d'une série entière).

2. Cas de Poisson

Pour $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $P(X=n) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}$. On regroupe $\lambda^n t^n = (\lambda t)^n$ et on reconnaît la série de l'exponentielle :

$$G_X(t) = \sum_{n\geqslant 0} e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}t^n = e^{-\lambda}\sum_{n\geqslant 0}\frac{(\lambda t)^n}{n!} = e^{-\lambda}e^{\lambda t} = e^{\lambda(t-1)},$$

valable pour tout $t \in \mathbb{R}$ (rayon infini). On dérive : $G'_X(t) = \lambda e^{\lambda(t-1)}$. **Rappel** : $E(X) = G'_X(1)$ (quand la dérivée existe). Donc $E(X) = \lambda e^0 = \lambda$.

3. Somme

Propriété : si X et Y sont indépendantes, $G_{X+Y} = G_X G_Y$ (car $t^{X+Y} = t^X t^Y$ et l'espérance d'un produit de variables indépendantes est le produit des espérances).

Donc $G_{X+Y}(t) = e^{\lambda_1(t-1)} e^{\lambda_2(t-1)} = e^{(\lambda_1+\lambda_2)(t-1)}$: c'est la fonction génératrice de $\mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$. Par Q1b, la fonction génératrice détermine la loi (les $P(X = k)$ s'obtiennent par ses dérivées en 0) :

$$X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2).$$

Le piège

Oublier l'argument d'unicité : deux lois de même fonction génératrice sont égales.

La méthode

Lois discrètes sur $\mathbb{N}$: la fonction génératrice transforme les sommes indépendantes en produits.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation d'une série entière.** $\sum a_n x^n$ et $\sum n a_n x^{n-1}$ ont le même rayon R. La somme S est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R, R[$ et se dérive terme à terme :

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \qquad a_p = \frac{S^{(p)}(0)}{p!}.$$

- **Formule de transfert.**

$$E(f(X,Y)) = \sum_{(x,y)} f(x,y)\, P(X = x, Y = y),$$

sous réserve de convergence absolue de la série (automatique si $f \geqslant 0$ et la somme est finie).

- **Loi de Poisson.**

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \qquad E(X) = V(X) = \lambda.$$

La somme de deux Poisson indépendantes de paramètres λ_1, λ_2 est une Poisson de paramètre $\lambda_1 + \lambda_2$.

- **Fonction génératrice.**

$$G_X(t) = E(t^X) = \sum_n P(X = n) t^n, \qquad G_{X+Y} = G_X G_Y \text{ si } X, Y \text{ indépendantes.}$$

La loi est déterminée par G_X : $P(X=n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$.